

گزارش نهایی

امیرمهدی کوشکی

ساختار کلاس ها :

پروژه دارای چهار کلاس است:

1-Person 2-Student 3-Course 4-EducationSystem

توضیحات کلاس ها:

کلاس Person به عنوان کلاس اصلی ویژگی های name و last_name و age را نگه می دارد.

کلاس Student از Person ارث بری می کند و ویژگی های student_id، major، term و courses_grades را به آن اضافه می کند. همچنین یک متغیر کلاس به نام student_number دارد که تعداد کل دانشجویان ساخته شده را نگه می دارد.

کلاس Course اطلاعات هر درس شامل course_name، course_unit و teacher را در بر می گیرد.

کلاس EducationSystem نیز به عنوان کلاس مدیریتی سیستم، دو فهرست students_list و courses_list را نگه داری کرده و مسئول اجرای عملیات اصلی سیستم است.

توضیحات متدها:

متدهای add_student و remove_student و add_course وظیفه ی افزودن و حذف دانشجو و درس را با بررسی عدم تکرار برعهده دارند.

متدهای `find_student` و `find_course` با جستجو دانشجو یا درس مورد نظر را بر اساس شناسه آنها پیدا می کنند.

متد `add_grade` نمره ی یک دانشجو در یک درس را پس از اعتبارسنجی با متد استاتیک `vaild_grade` ثبت می کند.

متد `calculate_gpa` معدل دانشجو را بر اساس واحد هر درس محاسبه می کند و متد `show_transcript` کارنامه ی کامل او را نمایش می دهد.

متد `sort_students` با استفاده از الگوریتم مرتب سازی فهرست دانشجویان را بر اساس معدل به صورت نزولی مرتب می کند.

در نهایت متد `students_analys` با استفاده از NumPy تحلیل آماری کلاس شامل میانگین، بیشترین و کمترین نمره، انحراف معیار و تعداد دانشجویان قبول و مردود را انجام میدهد.

الگوریتم مرتب سازی استفاده شده:

برای مرتب سازی فهرست دانشجویان بر اساس معدل الگوریتم Bubble Sort پیاده سازی شده است. این الگوریتم با دو حلقه ی تودرتو، عناصر مجاور را با هم مقایسه می کند و در صورت نبودن ترتیب صحیح آنها را جابه جا می کند.

تحلیل پیچیدگی زمانی:

پیچیدگی ظاهری الگوریتم Bubble Sort به دلیل دو حلقه ی تودرتو روی n دانشجو، $O(n^2)$ است.

تحلیل آماری انجام شده:

در متد `students_analys`، با استفاده از کتابخانه `NumPy`، میانگین نمرات کل کلاس، بیشترین و کمترین نمره و انحراف معیار نمرات محاسبه می شود. همچنین با بررسی معدل هر دانشجو، تعداد دانشجویان قبول (معدل بالای ۱۰) و مردود (معدل زیر ۱۰) مشخص می شود.